

第二章： 矩阵

戴一冕

南开大学 计算机学院

2025.10.13 V0.0.3

- § 2.1 矩阵的概念
- § 2.2 矩阵的代数运算
- § 2.3 逆矩阵与矩阵的初等变换
- § 2.4 转置矩阵与一些重要的方阵
- § 2.5 分块矩阵及其应用

- **§ 2.1 矩阵的概念**
- § 2.2 矩阵的代数运算
- § 2.3 逆矩阵与矩阵的初等变换
- § 2.4 转置矩阵与一些重要的方阵
- § 2.5 分块矩阵及其应用

矩阵的定义

数域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 个元素 a_{ij} 排成的数表：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

记作 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 或 $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$

核心要素

- 维度： m 行 n 列
- 元素： a_{ij} 为第 i 行第 j 列元素
- 数域： $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$

表示方法

- 大写字母： $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \dots$
- 元素表示： (a_{ij}) 或 $[a_{ij}]$
- 维度标记： $\mathbf{A}_{m \times n}$

MATLAB 创建

```
A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] % 3×3 矩阵
```

核心思想

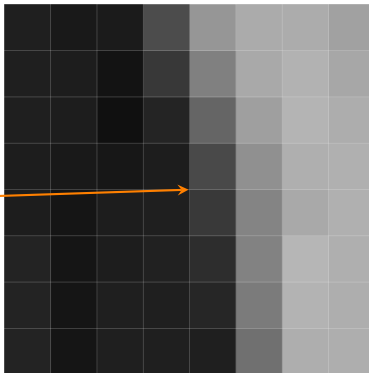
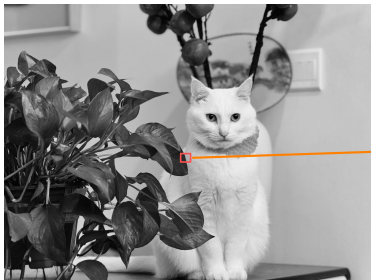
- **数据组织**：描述多维关系的结构化数表
- **计算效率**：批量处理线性关系的工具
- **应用广泛性**：从方程组到网络分析的统一表达

学生名册 (样本 $\times$ 特征)

姓名	年龄	身高/cm	体重/kg	成绩
张三	18	172	65	92
李四	19	168	60	88
王五	20	175	70	95
赵六	18	165	58	84

对应矩阵 $X_{4 \times 4}$:

$$X = \begin{pmatrix} 18 & 172 & 65 & 92 \\ 19 & 168 & 60 & 88 \\ 20 & 175 & 70 & 95 \\ 18 & 165 & 58 & 84 \end{pmatrix}$$



第二步：数学抽象为矩阵

例如，一幅 8×8 的灰度图，可以用一个矩阵来精确描述：

$$G = (g_{ij})_{8 \times 8}, \quad \text{其中 } g_{ij} \in \{0, 1, \dots, 255\}$$

矩阵中的每一个元素 g_{ij} ，都记录了图像在 (i, j) 位置上对应的像素亮度。

线性方程组视角

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad =: \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

- 系数矩阵: $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$
- 常数向量: $\mathbf{b} = (b_i)_m$
- 增广矩阵: $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$

一般表达

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

具体例子

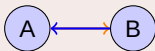
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8 \\ 5x_1 - x_2 = 7 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

邻接矩阵定义

n 个节点有向图的邻接矩阵 $\mathbf{M} = (m_{ij})_{n \times n}$:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{存在 } i \rightarrow j \text{ 边} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

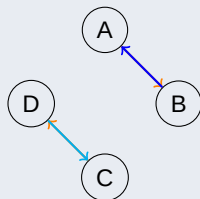
网络分析视角



有向图的邻接矩阵表达

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

航线案例



$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

应用扩展

- 网页排序 (PageRank)
- 社交网络影响力分析
- 神经网络连接建模

传统应用领域

- **物理学**：量子力学中的哈密顿矩阵
- **工程学**：结构力学中的刚度矩阵
- **经济学**：投入产出分析矩阵
- **计算机图形学**：3D 变换矩阵

前沿应用方向

- **机器学习**：卷积神经网络中的滤波器矩阵
- **数据科学**：奇异值分解 (SVD) 降维
- **生物信息学**：基因表达矩阵分析
- **量子计算**：量子门操作矩阵

跨学科案例

- Google 的 PageRank 算法：超链接矩阵的幂运算
- 医学影像处理：CT 重建中的 Radon 变换矩阵
- 推荐系统：用户-物品评分矩阵分解

按元素类型分类

- **实矩阵**: $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2.5 & \pi \end{pmatrix}$$

- **复矩阵**: $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$

$$\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ 3 & 4-5i \end{pmatrix}$$

按结构分类

- **行矩阵**: $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^{1 \times n}$

$$(a_1 \quad \cdots \quad a_n)$$

- **列矩阵**: $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^{m \times 1}$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

特殊维度案例

- 零维矩阵: $\emptyset$ (空矩阵)
- 一维矩阵: (a) (标量等价形式)
- 无限维矩阵: 希尔伯特空间算子

定理 (矩阵表示定理)

线性方程组均可表为矩阵方程：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

其中 $\mathbf{A}$ 为系数矩阵， $\mathbf{x}$ 为未知向量， $\mathbf{b}$ 为常数项向量

标准形式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

增广矩阵

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

历史注记

- 矩阵概念最早见于《九章算术》(公元前 100 年)
- 现代理论由凯莱 (1858) 系统建立
- 希尔伯特推动无限维矩阵研究

基本运算

- 加法：同型矩阵对应元素相加

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \Rightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

- 数乘：标量乘以每个元素

$$\lambda \mathbf{A} = (\lambda a_{ij})$$

- 转置：行列互换

$$\mathbf{A}^T = (a_{ji})$$

矩阵乘法

$$\mathbf{A}_{m \times p}, \mathbf{B}_{p \times n} :$$

$$\mathbf{C}_{m \times n} = \mathbf{AB} \Rightarrow c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

- 不满足交换律： $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$
- 满足结合律： $\mathbf{A(BC)} = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$

运算性质演示

运算类型	数学表达	Python 实现
加法	$\mathbf{A} + \mathbf{B}$	<code>numpy.add(A, B)</code>
乘法	$\mathbf{A} @ \mathbf{B}$	<code>numpy.matmul(A, B)</code>
哈达玛积	$\mathbf{A} \circ \mathbf{B}$	<code>numpy.multiply(A, B)</code>

定义 (方阵)

$m = n$ 时, $\mathbf{A}_{n \times n}$ 为 n 阶方阵:

- 主对角线: $a_{11}, \dots, a_{nn}$
- 迹: $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

对角矩阵

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_n) = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$$

性质:

- 幂运算: $\mathbf{D}^k = \text{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k)$
- 行列式: $\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_i$

单位矩阵

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

核心性质:

$$\mathbf{A}\mathbf{I}_n = \mathbf{I}_n\mathbf{A} = \mathbf{A}$$

MATLAB: `eye(n)`

零矩阵

记作 $\mathbf{0}_{m \times n}$ ，满足：

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$$

注意 不同维度的零矩阵不相等：

$$\mathbf{0}_{2 \times 2} \neq \mathbf{0}_{3 \times 3}$$

应用场景

- 线性系统的平凡解
- 空间中的原点表示
- 矩阵加法的单位元

三角矩阵

上三角矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

下三角矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

性质：行列式 = 对角元乘积

定义 (矩阵相等)

$\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与 $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 相等 $\Leftrightarrow$

1. 同维数: $m_A = m_B, n_A = n_B$
2. 对应元素等: $a_{ij} = b_{ij} (\forall i, j)$

例题

已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 1 & x-y \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$, 求 x, y 。解:

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases} \Rightarrow x=2, y=1$$

方程组表示

$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

增广矩阵 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ 简化求解

发展简史

- 公元前 100 年：中国《九章算术》记载类似矩阵的算法
- 1683 年：关孝和与莱布尼茨独立发展行列式理论
- 1858 年：凯莱发表《矩阵论研究报告》奠定基础
- 1925 年：中文正式译名“矩阵”确立

现代应用

- 量子力学：海森堡矩阵力学
- 图形学：3D 变换矩阵
- 深度学习：网络权重矩阵

前沿方向

量子计算酉矩阵、无限维希尔伯特空间算子、张量网络理论

凯莱名言

“我决然不是通过四元数而获得矩阵概念的；它或是直接从行列式的概念而来，或是作为一个表达线性方程组的方便方法而来的。”

教学工具

- Python/NumPy: `numpy.array`
- MATLAB: 交互式运算环境
- GeoGebra: 矩阵变换可视化

核心概念

- 定义: $\mathbb{F}^{m \times n}$ 数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- 特征: 线性变换的数字表示
- 渊源: 《九章算术》消元法

特殊矩阵

- 方阵: $n \times n$ (可定义行列式)
- 对角阵: $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
- 单位阵: I_n (乘法单位元)
- 零矩阵: $0_{m \times n}$ (加法单位元)
- 三角阵: 上/下三角简化计算

Python 实现

```
import numpy as np
A=np.array([[1,2],[3,4]]) # 创建矩阵
print(np.linalg.det(A)) # 行列式
diag_mat=np.diag([1,2,3]) # 对角阵
eye_mat=np.eye(3) # 单位阵
```

矩阵本质

- **对象**：线性变换的数字表示
- **结构**： $m \times n$ 自由布局
- **功能**：
 - 坐标系变换
 - 向量空间映射

典型运算

- **加法**：同型矩阵对应元素相加
- **数乘**：标量乘以每个元素
- **乘法**：结合律的非交换运算

行列式本质

- **对象**：方阵的标量值函数
- **限制**：仅限 $n \times n$ 方阵
- **几何意义**：体积缩放率

关键性质

- **可逆性**： $\det(\mathbf{A}) \neq 0$
- **转置不变**： $\det(\mathbf{A}^T) = \det(\mathbf{A})$
- **乘性**： $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$

特征	矩阵	行列式
数学本质	线性变换的数表	体积缩放标量值
结构要求	$m \times n$ 自由	仅限 $n \times n$ 方阵
相等条件	同型且元素全等	计算结果相同即可
加法规则	对应元素相加	某行/列元素相加
数乘运算	所有元素乘以标量	仅某行/列乘以标量
乘法性质	非交换、满足结合律	乘性: $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
初等变换	保持秩不变	换行变号、倍乘缩放
典型应用	图像处理、量子计算	方程求解、可逆性判断

历史注记

行列式 (1683 年关孝和) 早于矩阵理论 (1858 年凯莱) 的发展, 但现代教学中通常先引入矩阵概念

核心问题

为什么行列式仅适用于方阵？

几何解释

- 非方阵变换改变空间维度
- 体积缩放率仅在 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 有定义
- 举例： 2×3 矩阵将平面映射到三维空间

代数验证

- 行列式定义要求行、列数相等
- 排列逆序数仅对正方形数组有定义
- 拉普拉斯展开依赖方阵结构

计算技术

- 稀疏矩阵压缩存储
- GPU 加速矩阵运算
- 量子矩阵计算

学科交叉

- 生物信息学：基因表达矩阵
- 经济学：投入产出分析
- 计算机视觉：单应性矩阵

文献推荐

《高等代数》(谢启鸿)、《矩阵论》、《线性代数不难》

Q&A

- § 2.1 矩阵的概念
- **§ 2.2 矩阵的代数运算**
- § 2.3 逆矩阵与矩阵的初等变换
- § 2.4 转置矩阵与一些重要的方阵
- § 2.5 分块矩阵及其应用

目的

掌握矩阵代数运算的定义、条件及运算性质。

一、矩阵的加法

定义：两个同型矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 、 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 的对应元相加所得的矩阵 $C = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$ 称为 A 和 B 的和，记作 $C = A + B$ 。

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

说明

只有当两个矩阵是同型矩阵时，才能进行加法运算。

示例

$$\begin{pmatrix} 12 & 3 & 5 \\ 1 & 9 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 8 & -9 \\ 6 & -5 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 11 & -4 \\ 7 & 4 & 4 \\ 2 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

运算性质

1. $A + B = B + A$
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. $A + O = A, O + A = A$
4. $A + (-A) = O$

另外，矩阵的减法定义为： $A - B = A + (-B)$ 。

注意

对于行列式一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$ 。

二、数与矩阵相乘

定义

设 λ 是一个数, 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则 $(\lambda a_{ij})_{m \times n}$ 称为矩阵 A 和数 λ 的(数量)乘积, 记为 λA 或 $A\lambda$ 。

$$\lambda A = \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

特别的, λE 称为数量矩阵。

线性运算的运算性质

线性运算: 矩阵的加(减)法和数乘统称为矩阵的线性运算。

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $\lambda(\mu A) = (\lambda \mu)A$

例 1

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 有矩阵 X 满足 $A + 3X = 2B$, 求 X 。

解由 $A + 3X = 2B$ 得 $X = \frac{1}{3}(2B - A)$ 。

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{3} \left(2 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 8 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 7 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2: 方阵的数乘与行列式

对于 n 阶方阵 A 有: $|kA| = k^n|A|$ 。

$$|kA| = \begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \cdots & ka_{nn} \end{vmatrix} = k^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k^n|A|$$

三、线性组合

定义

给定若干个同型矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$, 经线性运算

$$B = \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_m A_m = \sum_{j=1}^m \lambda_j A_j$$

(其中 λ_j 为常数, $j = 1, 2, \dots, m$) 得到的矩阵 B 称为矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的**线性组合**。

说明

- 或者称矩阵 B 可由矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ **线性表出** (线性表示)。
- 线性组合是讨论同型矩阵之间是否有所谓线性关系的基本概念。
- 特别是当它们都是 n 维向量时, 这种讨论很有用。

例

证明：任何一个二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 都是 M_1, M_2, M_3, M_4 的线性组合。

其中 $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

证明

显然,

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + a_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= a_{11}M_1 + a_{12}M_2 + a_{21}M_3 + a_{22}M_4 \end{aligned}$$

证毕。

定义

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times s}$, 若矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times s}$ 满足

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, s$)

则 C 称为矩阵 A 和 B 的乘积, 记作 $C = AB$ 。

特点

C 的第 i 行、第 j 列处的元 = A 的第 i 行元与 B 的第 j 列对应元乘积之和。

注意

只有当左矩阵的列数等于右矩阵的行数时, 两个矩阵才能相乘。

$$\underset{m \times n}{A} \underset{n \times s}{B} = \underset{m \times s}{C}$$

例 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & -4 \end{pmatrix}_{3 \times 4}, B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}_{4 \times 3} \quad \text{求 } AB。$$

解 A 是 3×4 矩阵, B 是 4×3 矩阵, 乘积 $C = AB$ 是 3×3 矩阵。

$$C = AB = \begin{pmatrix} -1 - 1 + 0 & 2 + 2 + 6 & 1 + 1 + 8 \\ 1 - 3 + 0 & -2 + 1 + 6 & -1 - 1 + 0 \\ 15 - 1 + 0 & -5 + 2 - 12 & 5 + 1 - 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 10 & 10 \\ -2 & 5 & -2 \\ 14 & -15 & -10 \end{pmatrix}$$

例 3：行向量与列向量的乘积

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, 则:

- $AB = (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n) = (\sum_{i=1}^n a_ib_i)$ (一个 1×1 矩阵)

- $BA = \begin{pmatrix} b_1a_1 & b_1a_2 & \cdots & b_1a_n \\ b_2a_1 & b_2a_2 & \cdots & b_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_na_1 & b_na_2 & \cdots & b_na_n \end{pmatrix}$ (一个 $n \times n$ 矩阵)

例 4: 线性方程组的矩阵表示

线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

若记 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, 则可表示为矩阵方程 $AX = b$ 。

矩阵乘法的运算性质

1. 结合律: $(AB)C = A(BC)$
2. 分配律: $A(B + C) = AB + AC, (B + C)A = BA + CA$
3. 与数乘结合: $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$ (其中 λ 为数)
4. 单位矩阵: $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n}, A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}$
5. 方阵的幂: 若 A 是 n 阶方阵, 则 $A^k = \underbrace{AA \dots A}_{k \uparrow}$.
 - 规定 $A^0 = E$.
 - $A^m A^k = A^{m+k}$
 - $(A^m)^k = A^{mk}$

1. 矩阵乘法不满足交换律

一般情况下 $AB \neq BA$ 。

- 即使 AB 和 BA 都是同型矩阵，也不一定相等。

- 例：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

- 则 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$, 而 $BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ 。

- 显然 $AB \neq BA$ 。

可交换矩阵

若矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 则称 A 与 B 是可交换的。

- 单位矩阵 E 和任何同阶方阵可交换。
- 数量矩阵 λE 和任何同阶方阵可交换。

2.

由 $AB = O$ 不能得出 $A = O$ 或 $B = O$ 。

如上一页的例子, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \neq O$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \neq O$, 但 $AB = O$ 。

3. 矩阵乘法不满足消去律

由 $BA = BC$ (或 $AB = CB$), 且 $B \neq O$, **不能得出** $A = C$ 的结论。

• 例: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。则

$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $BC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。 $BA = BC = O$ 且 $B \neq O$, 但 $A \neq C$ 。

问题

若 $A^2 = E, B^2 = E$, 则 $(AB)^2 = E$ 的充分必要条件是 A 与 B 可交换。

证明 充分性 ($\Leftarrow$): 若 A 与 B 可交换, 即 $AB = BA$ 。

$$\begin{aligned}(AB)^2 &= (AB)(AB) \\ &= A(BA)B \\ &= A(AB)B \quad (\text{因为 } AB = BA) \\ &= (AA)(BB) \\ &= A^2 B^2 \\ &= EE = E\end{aligned}$$

必要性 ($\Rightarrow$): 若 $(AB)^2 = E$ 。

$$\begin{aligned}(AB)^2 = E &\Rightarrow A(AB)^2B = AEB \\&\Rightarrow A(ABAB)B = AB \\&\Rightarrow (AA)BA(BB) = AB \\&\Rightarrow A^2BAB^2 = AB \\&\Rightarrow EBAE = AB \\&\Rightarrow BA = AB\end{aligned}$$

故 A 与 B 可交换。

例 6: 证明题

问题

如果方阵 A, B 满足 $AB + BA = E$, 且 $A^2 = O$ (或 $B^2 = O$), 则 $(AB)^2 = AB$ 。

证明 (仅以 $A^2 = O$ 为例)

在 $AB + BA = E$ 两边同时左乘矩阵 A , 得:

$$A(AB + BA) = AE \Rightarrow AAB + ABA = A \Rightarrow A^2B + ABA = A$$

因为 $A^2 = O$, 所以

$$O \cdot B + ABA = A \Rightarrow ABA = A$$

现在, 在 $ABA = A$ 两边同时右乘矩阵 B , 得:

$$(ABA)B = AB \Rightarrow A(BA)B = AB$$

根据结合律, $(AB)(AB) = AB$, 即 $(AB)^2 = AB$ 。

方阵的多项式

设 $f(\lambda) = a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$ 是一个多项式。当 A 为方阵时，称矩阵

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$$

为矩阵 A 的多项式。也称 $f(A)$ 是普通多项式 $f(\lambda)$ 当 $\lambda = A$ 的值。

性质

设 $f(\lambda), g(\lambda)$ 是两个多项式，令 $h(\lambda) = f(\lambda) + g(\lambda)$, $s(\lambda) = f(\lambda)g(\lambda)$ 。则：

1. $h(A) = f(A) + g(A)$
2. $s(A) = f(A)g(A)$
3. $f(A)g(A) = g(A)f(A)$

定理

若 A, B 是 n 阶方阵，则 $|AB| = |A||B|$ 。

- 此定理可以推广到有限个同阶矩阵的情况。

证明思路

构造一个 $2n \times 2n$ 的分块矩阵行列式，利用拉普拉斯定理和行列式性质进行变换。

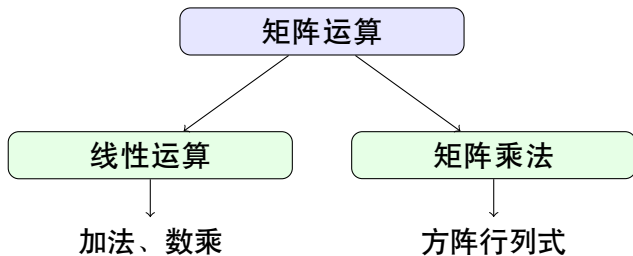
$$\begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

通过对该行列式进行初等行变换，将其变为

$$\begin{vmatrix} A & AB \\ -E & O \end{vmatrix} = (-1)^{n+1+2+\dots+n} | -E ||AB| = |AB|$$

(详细变换过程：将 B 的第 j 列的 b_{kj} 倍加到第 $n+j$ 列上，对所有 k, j 进行操作。)

由于初等行变换不改变行列式的值，所以 $|A||B| = |AB|$ 。



核心注意点

- **加法条件：**必须是同型矩阵。
- **乘法条件：**左矩阵列数 = 右矩阵行数，且一般不满足交换律。
- **数乘区别：**矩阵的数乘运算 (kA) 与行列式的数乘运算 ($|kA| = k^n|A|$) 不同。

判断下述结论是否正确

1. $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ (×)
2. $(AB)^2 = A^2B^2$ (×)
3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$, 则对于任二阶方阵 B 有 $AB = BA$ 。 (×)
4. 若 $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ (数量矩阵), 则 $AB = BA$ 。 (✓)
5. 若 $|A| = |B|$, 则 $A = B$ 。 (×)
6. 若 $A^2 = O$, 则 $A = O$ 。 (×, 如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$)

例 2: 计算 A^k

问题

已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, 求 A^k ($k \geq 1$)。

解

首先计算 A^2 :

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} -1 & \cdots \\ \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & \cdots \\ \vdots & \ddots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} = -4A$$

推导 A^k :

- $A^3 = A^2A = (-4A)A = -4A^2 = -4(-4A) = 16A = (-4)^2A$
- $A^4 = A^3A = (16A)A = 16A^2 = 16(-4A) = -64A = (-4)^3A$

归纳可得: $A^k = (-4)^{k-1}A$ for $k \geq 1$ 。

问题

设 $A = \frac{1}{2}(B + E)$ 。证明: $A^2 = A$ 当且仅当 $B^2 = E$ 。

证明 **充分性** ($\Leftarrow$): 若 $B^2 = E$, 则

$$\begin{aligned} A^2 &= \left(\frac{1}{2}(B + E) \right)^2 = \frac{1}{4}(B + E)(B + E) \\ &= \frac{1}{4}(B^2 + BE + EB + E^2) \\ &= \frac{1}{4}(E + B + B + E) \quad (\text{因为 } BE = B, EB = B, B^2 = E) \\ &= \frac{1}{4}(2B + 2E) = \frac{1}{2}(B + E) = A \end{aligned}$$

必要性 ($\Rightarrow$): 若 $A^2 = A$, 则

$$\left(\frac{1}{2}(B + E)\right)^2 = \frac{1}{2}(B + E)$$

$$\frac{1}{4}(B^2 + 2B + E) = \frac{1}{2}(B + E)$$

两边乘以 4 得:

$$B^2 + 2B + E = 2B + 2E$$

化简得 $B^2 = E$ 。

例 4: 计算 A^k (方法一: 归纳法)

问题

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, 求 A^k ($k \geq 2$)。

解

$$A^2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}$$

归纳猜测:

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$$

此公式可用数学归纳法证明。

例 4: 计算 A^k (方法二: 二项式定理)

思路

将 A 分解为数量矩阵和幂零矩阵的和。

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \lambda E + B$$

其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

因为数量矩阵 λE 与任何同阶矩阵 B 可交换, 所以可以使用二项式定理:

$$A^k = (\lambda E + B)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (\lambda E)^{k-i} B^i$$

例 4: 计算 A^k (方法二: 二项式定理) (续)

计算:

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^3 = O, \text{ 故 } B^i = O \text{ for } i \geq 3.$$

$$\begin{aligned} A^k &= \binom{k}{0} (\lambda E)^k B^0 + \binom{k}{1} (\lambda E)^{k-1} B^1 + \binom{k}{2} (\lambda E)^{k-2} B^2 \\ &= 1 \cdot \lambda^k E \cdot E + k \lambda^{k-1} B + \frac{k(k-1)}{2} \lambda^{k-2} B^2 \\ &= \lambda^k \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + k \lambda^{k-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{k(k-1)}{2} \lambda^{k-2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^k & k \lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2} \lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k \lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Q&A

- § 2.1 矩阵的概念
- § 2.2 矩阵的代数运算
- **§ 2.3 逆矩阵与矩阵的初等变换**
- § 2.4 转置矩阵与一些重要的方阵
- § 2.5 分块矩阵及其应用

一、概念引入

- 在数的运算中，当数 $a \neq 0$ 时，有 $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ ，其中 $\frac{1}{a}$ 为 a 的倒数（或称 a 的逆）。
- 在矩阵的运算中，单位阵 E 相当于数的乘法运算中的 1。
- 那么，对于矩阵 A ，如果存在一个矩阵 A^{-1} ，使得：

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

- 则矩阵 A^{-1} 也可类似称为 A 的可逆矩阵或逆阵。

二、逆矩阵的概念和性质

定义 1

对于 n 阶矩阵 A ，如果有一个 n 阶矩阵 B ，使得

$$AB = BA = E,$$

则说矩阵 A 是可逆的，并把矩阵 B 称为 A 的逆矩阵。 A 的逆矩阵记作 A^{-1} 。

例

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ $\because AB = BA = E$, $\therefore B$ 是 A 的逆矩阵。

n 阶矩阵在逆矩阵存在时，其逆矩阵唯一吗？

在具备什么条件时，它是可逆矩阵？

可逆时如何求其逆矩阵？

定理 1

若 A 是可逆矩阵, 则 A 的逆矩阵是唯一的。

证明

若 n 阶矩阵 A 可逆, 设 B 和 C 都是 A 的逆矩阵, 则有

$$AB = BA = E, \quad AC = CA = E,$$

可得

$$B = EB = (CA)B = C(AB) = CE = C.$$

所以 A 的逆矩阵是唯一的。即 $B = C = A^{-1}$ 。

- 由于 $A^{-1}A = AA^{-1} = E$, 可知 A^{-1} 可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。

例 1

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ，求 A 的逆阵。

解

设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是 A 的逆矩阵, 则 $AB = E$ 。

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -2a + c & -2b + d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

利用待定系数法, 可得方程组:

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ -2a + c = 0 \\ -2b + d = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 2 \\ d = 1 \end{cases}$$

又因为 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$ 。所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。

新问题

对于高阶方阵，待定系数法求取逆矩阵显然是不可行的。

定义 2

行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵。

注意

A^* 中元素 A_{ji} 排列在第 i 行，第 j 列。

例 2: 求伴随矩阵

求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵。

解

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2$$

同理得:

$$\begin{aligned} A_{21} &= 6, & A_{22} &= -6, & A_{23} &= 2 \\ A_{31} &= -4, & A_{32} &= 5, & A_{33} &= -2 \end{aligned}$$

$$\text{故 } A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

定理 2: 矩阵可逆的充要条件

定理 2

矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$, 且当 A 可逆时

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

证明思路

必要性: 若 A 可逆, 则 $AA^{-1} = E$ 。两边取行列式, $|A||A^{-1}| = |E| = 1$, 故 $|A| \neq 0$ 。

充分性: 若 $|A| \neq 0$, 需证 $\frac{1}{|A|}A^*$ 是 A 的逆矩阵。
由行列式性质, $AA^* = A^*A = |A|E$:

$$AA^* = \begin{pmatrix} \sum a_{1k}A_{1k} & \sum a_{1k}A_{2k} & \cdots \\ \sum a_{2k}A_{1k} & \sum a_{2k}A_{2k} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} = |A|E$$

因 $|A| \neq 0$, 故 $A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right) = E$, 同理 $\left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A = E$ 。

奇异矩阵与非奇异矩阵

- 当 $|A| = 0$ 时, A 称为**奇异矩阵** (或退化矩阵)。
- 当 $|A| \neq 0$ 时, A 称为**非奇异矩阵** (或非退化矩阵、满秩矩阵)。
- 由此得: A 是可逆矩阵 $\iff A$ 为非奇异矩阵。

例 3: 用伴随矩阵法求逆

方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 可逆吗? 若可逆求其逆矩阵。

解

$$\because |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \quad \therefore A^{-1} \text{ 存在。前面已经得到:}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}。 \text{故 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}。$$

推论

设 A 、 B 为 n 阶矩阵, 若 $AB=E$ (或 $BA=E$) 成立, 则 $B = A^{-1}$ 。

证明

$A \cdot B = E \Rightarrow |A||B| = 1$, 故 $|A| \neq 0$, 因而 A^{-1} 存在。于是
 $B = EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}E = A^{-1}$ 。

运算性质

1. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。
2. 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$ 。
3. 若 A, B 为同阶方阵且均可逆, 则 AB 亦可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。
 - 推广: $(A_1A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}$ 。

运算性质

4. 当 $|A| \neq 0$ 时, 定义 $A^{-k} = (A^{-1})^k$ (k 为正整数)。对于方阵 A 有 $A^0 = E$ 。当 $|A| \neq 0$, λ, μ 为整数时, 有:

$$A^\lambda A^\mu = A^{\lambda+\mu}, \quad (A^\lambda)^\mu = A^{\lambda\mu}$$

5. 若 A 可逆, 则有 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ 。

- 证明: $\because AA^{-1} = E$, 两边转置得 $(A^{-1})^T A^T = E^T = E$ 。
- 根据推论, 可知 A^T 的逆是 $(A^{-1})^T$ 。

另外, 对于任意方阵 (无论是否可逆), 有

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

定理 4

设 A 是 n 阶可逆矩阵, 那么对任意 $B = B_{n \times m}$ (或 $B = B_{m \times n}$), 矩阵方程

$$AX = B \quad (\text{或 } XA = B)$$

有唯一解

$$X = A^{-1}B \quad (\text{或 } X = BA^{-1})$$

证明:

- **存在性:** 由于 A 可逆, 用其逆矩阵 A^{-1} 左乘方程 $AX = B$ 得

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow EX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

得到 $X = A^{-1}B$ 为方程的解。

- **唯一性:** 若方程还有另一解 $C = C_{n \times m}$, 即 $AC = B$, 则

$$C = EC = (A^{-1}A)C = A^{-1}(AC) = A^{-1}B = X$$

故解是唯一的。

定理 5 (克莱姆法则)

n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数行列式 $D = |A| = |a_{ij}| \neq 0$ 时, 存在唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中 D_j 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素用方程组右端的常数项 b 代替后所得到的 n 阶行列式。

证明

方程组可写为矩阵形式 $AX = b$ ，其中 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ ， $b = (b_1, \dots, b_n)^T$ 。由于 $|A| \neq 0$ ，知 A 为可逆矩阵，由定理 4 知方程

组有唯一解

$$\begin{aligned}
 X &= A^{-1}b = \frac{1}{|A|}A^*b \\
 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} b_1A_{11} + b_2A_{21} + \cdots + b_nA_{n1} \\ b_1A_{12} + b_2A_{22} + \cdots + b_nA_{n2} \\ \vdots \\ b_1A_{1n} + b_2A_{2n} + \cdots + b_nA_{nn} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

证明

比较等式两边第 j 行的元素, 可得

$$x_j = \frac{1}{|A|} (b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj})$$

根据行列式按列展开的性质, 括号内的和式恰好是 D_j 。

$$x_j = \frac{D_j}{D} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

例 1

设方阵 A 满足方程 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明 A 和 $A + E$ 都可逆, 并求它们的逆矩阵。

证明

由 $A^2 - A = 2E$, 可得 $A(A - E) = 2E$ 。两边同除以 2, 得 $A \cdot \frac{1}{2}(A - E) = E$ 。∴ A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E)$ 。

又由 $A^2 - A - 2E = 0 \Rightarrow (A + E)(A - 2E) = 0$ 。注意: 不能由此得到 $A + E = O$ 或 $A - 2E = O$ 。

从 $A(A - E) = 2E$ 可知 A 可逆, 所以 $A - 2E = A - 2AA^{-1} = A(E - 2A^{-1})$ 。所以 $(A + E)A(E - 2A^{-1}) = 0$ 。因为 A 可逆, 所以 $(A + E)(E - 2A^{-1}) = 0$ 。

从 $A^2 - A - 2E = 0$ 变形得 $A + E = A^2 - 2E$ 。(此路不通, 回到原式)

由 $A^2 - A - 2E = 0 \Rightarrow A^2 + A = 2A + 2E \Rightarrow A(A + E) = 2(A + E)$ 。(此路也不通)

证明 (续)

正确思路: $A+E = A^2 - A - 2E + A + E = A^2 - E$ 。 $A^2 - A - 2E = 0 \Rightarrow A+E = A^2 - E$ 不对。正确解法: $A^2 - A - 2E = 0 \Rightarrow A^2 + A - 2A - 2E = 0 \Rightarrow A(A+E) - 2(A+E) = 0 \Rightarrow (A-2E)(A+E) = 0$ (这和之前一样) 回到 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A-E)$ 。 $A+E$ 的逆: $A+E = A - (-E)$ 。 $A^2 - E = A + E \Rightarrow A^2 - A - E = 0$ 与题设矛盾。再整理原式: $A^2 - E = A + E$ 。 $(A-E)(A+E) = A+E$ 。若 $A+E$ 可逆, 则 $A-E = E \Rightarrow A = 2E$ 。代入原式: $(2E)^2 - 2E - 2E = 4E - 4E = 0$ 。成立。所以若 $A = 2E$, 则 $A+E = 3E$ 可逆, $(A+E)^{-1} = \frac{1}{3}E$ 。

- **逆矩阵的概念及运算性质**

- 定义: $AB = BA = E$
- 唯一性
- $(A^{-1})^{-1} = A$, $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$,
 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

- **矩阵可逆的充要条件**

- A^{-1} 存在 $\iff |A| \neq 0$

- **逆矩阵的计算方法**

- 待定系数法 (低阶、理论)
- 伴随矩阵法: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$
- 初等变换法 (下一节介绍)

- **克莱姆 (Cramer) 法则**

- 适用于方程个数 = 未知量个数, 且系数行列式不为零的线性方程组。

目的

解决待定系数法和伴随矩阵法求取方阵的逆矩阵计算量大的问题。

定义 1

下面对矩阵的三种变换称为**矩阵的初等行变换**：

1. **换行变换**：互换两行 ($r_i \leftrightarrow r_j$)；
2. **数乘变换**：用非零常数 k 乘某行 ($r_i \rightarrow kr_i$)；
3. **倍加变换**：将某行的 k 倍加到另一行上去 ($r_i \rightarrow r_i + kr_j$)。

同理可定义矩阵的初等列变换。矩阵的初等列变换与初等行变换统称为**矩阵的初等变换**。

- 用记号 $A \rightarrow B$ 表示 A 经初等变换得到矩阵 B 。
- 初等变换是**可逆的**，且每种初等变换和它的逆变换是同一类型。

定义 2

如果矩阵 A 经过有限次初等变换变成矩阵 B ，就称矩阵 A 和 B 等价。

等价是矩阵间的一种关系，具有

1. **反身性**： A 与 A 等价。
2. **对称性**：若 A 与 B 等价，则 B 与 A 等价。
3. **传递性**：若 A 与 B 等价， B 与 C 等价，则 A 与 C 等价。

初等变换示例：化为阶梯形

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-2r_1, r_4-3r_1} B_2 =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 3 & 3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3+r_2} B_3 =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -6 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & -6 & 1 & -21 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -6 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \end{pmatrix}$$

矩阵 B_4 称为 (行) 阶梯形矩阵。

- 特点：可划出一条阶梯线，线的下方全为零。每个台阶只有一行，阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元（即非零行的第一个非零元）。

从阶梯形矩阵 B_4 继续变换: $B_4 =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -6 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化非零首元为 1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{化非零首元所在列其他元素为 0}} B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

- 阶梯形矩阵 B_5 还称为行最简形矩阵, 即非零行的非零首元为 1, 且其所在列的其它元都为 0。
- **结论:** 对任何矩阵 $A_{m \times n}$ 总可经有限次初等行变换化为 (行) 阶梯形和行最简形。

定义 3

由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。

二、初等矩阵-三类初等矩阵

1. 互换 E 的 i, j 两行 (列) 所得矩阵 E_{ij} (或 $P(i, j)$)

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 用 $k \neq 0$ 乘 E 的第 i 行 (列) 所得矩阵 $E_i(k)$ (或 $P(i(k))$)

$$E_2(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 将 E 的第 j 行 (列) 的 k 倍加到 i 行 (j 列) 上去 $E_{ij}(k)$ (或 $P(i, j(k))$)

$$E_{31}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

引理

对矩阵 $A_{m \times n}$ 施行一次初等行变换，其结果就等于对 A 左乘一个相应的 m 阶初等矩阵。对矩阵 $A_{m \times n}$ 施行一次初等列变换，其结果就等于对 A 右乘一个相应的 n 阶初等矩阵。

例如： $r_i \rightarrow r_i + kr_j$

$E_{ij}(k)A$ 的结果就是将 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行。

意义

把矩阵的初等变换归结为用某些初等矩阵左乘或右乘该矩阵，这对于简化矩阵乘法运算、讨论矩阵的某些性质都很有用。

- 初等矩阵都是可逆矩阵，而且它们的逆矩阵也是同类型的初等矩阵。

三类初等矩阵的逆矩阵

- $(E_{ij})^{-1} = E_{ij}$
- $(E_i(k))^{-1} = E_i(\frac{1}{k}), \quad (k \neq 0)$
- $(E_{ij}(k))^{-1} = E_{ij}(-k)$

定理性结论

- 矩阵 A 与 B 等价 $\iff$ 存在一系列初等矩阵 $P_1, \dots, P_s, Q_1, \dots, Q_t$ 使 $B = P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t$ 。
- n 阶矩阵 A 为可逆的 $\iff$ 它能表示成一些初等矩阵的乘积。
- 可逆矩阵总可以经过一系列初等行变换化成单位矩阵。

三、用初等变换求逆矩阵

方法

设 A_n 可逆, 则存在一系列初等行矩阵 $P_1, \dots, P_m$ 使

$$P_m \cdots P_1 A = E$$

所以

$$A = (P_m \cdots P_1)^{-1} E = P_1^{-1} \cdots P_m^{-1} E$$

两边同时右乘 A^{-1}

$$(P_m \cdots P_1 A) A^{-1} = E A^{-1} \implies P_m \cdots P_1 E = A^{-1}$$

三、用初等变换求逆矩阵

求逆矩阵的步骤

构造增广矩阵 $(A|E)$ ，对其施加初等行变换，当左边的 A 变为 E 时，右边的 E 就变成了 A^{-1} 。

$$(A|E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E|A^{-1})$$

同理，也可以用初等列变换：

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$$

例 2

求 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 。

解

$$\begin{aligned}
 (A|I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \\
 &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 8 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-r_2} \\
 &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3/6} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & 1/6 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_1-4r_3]{r_2-2r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 4/3 & -2/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & 1/6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-r_2} \\
 &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2/3 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 4/3 & -2/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & 1/6 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

解 (续)

$$\text{所以 } A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ 8 & -4 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

四种主要方法

1. **伴随矩阵法**: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$
 - 适用于阶数较低（2 阶，3 阶）的矩阵。
2. **待定系数法**: 由 $AB = I$ 或 $BA = I$
 - 主要用于理论推导或特殊结构的矩阵。
3. **初等变换法**: $(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$
 - 计算量相对较小，是计算数值逆矩阵的常用方法。
4. **分块矩阵法** (以后介绍)

练习题：将矩阵表示为初等矩阵的乘积

练习 1

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，将 A 表示成初等矩阵的乘积。

解

思路：通过初等行变换将 A 化为单位矩阵 E 。 $P_k \cdots P_1 A = E \Rightarrow A = P_1^{-1} \cdots P_k^{-1} E$ 。 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2/(-2)}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$ 对应的初等矩阵为： $P_1 = E_{21}(-3) =$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} P_2 = E_2(-1/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} P_3 = E_{12}(-2) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P_3 P_2 P_1 A = E \Rightarrow A = P_1^{-1} P_2^{-1} P_3^{-1} A = E_{21}(3) \cdot$

$$E_2(-2) \cdot E_{12}(2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Q&A

- § 2.1 矩阵的概念
- § 2.2 矩阵的代数运算
- § 2.3 逆矩阵与矩阵的初等变换
- **§ 2.4 转置矩阵与一些重要的方阵**
- § 2.5 分块矩阵及其应用

定义

设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，若将 A 的行顺次改成列，所得 $n \times m$ 矩阵称为 A 的转置矩阵，记作 A^T 。

如果 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，则 A^T 的 (i, j) 元 = A 的 (j, i) 元。

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n \times m}$$

例如

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$B = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad B^T = (18 \ 6).$$

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$
5. 若 A 为可逆矩阵, 则 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

关于 (4) 的证明

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times s}$, 则 AB 为 $m \times s$ 矩阵, $(AB)^T$ 为 $s \times m$ 矩阵。显然 $B^T A^T$ 也为 $s \times m$ 矩阵。

下面证明 $(AB)^T$ 与 $B^T A^T$ 对应的元相等即可。

设 $C = AB = (c_{ij})_{m \times s}$, 则 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ 。 $(AB)^T$ 的 (i, j) 元 $c'_{ij} = c_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}$ 。

设 $D = B^T A^T = (d_{ij})_{s \times m}$ 。 $B^T = (b'_{ij})_{s \times n}$ 其中 $b'_{ij} = b_{ji}$ 。 $A^T = (a'_{ij})_{n \times m}$ 其中 $a'_{ij} = a_{ji}$ 。 $d_{ij} = \sum_{k=1}^n b'_{ik} a'_{kj} = \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}$ 。

故 $c'_{ij} = d_{ij}$, 所以有 $(AB)^T = B^T A^T$ 。

例 1: 计算 $(AB)^T$

已知:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 \\ 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $(AB)^T$ 。

解法 1

因为

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 \\ 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17 & 5 & 9 \\ 4 & -2 & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$(AB)^T = \begin{pmatrix} 17 & 4 \\ 5 & -2 \\ 9 & 15 \end{pmatrix}$$

解法 2

利用 $(AB)^T = B^T A^T$

$$\begin{aligned} B^T A^T &= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17 & 4 \\ 5 & -2 \\ 9 & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2: 证明 $A = O$

设 A 为 n 阶实矩阵, 若 $AA^T = O$, 试证明: $A = O$ 。

证明

设 $A = (a_{ij})_n$, 则

$$AA^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

利用矩阵乘法可得 AA^T 的对角线元素 (i, i) 为:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}a_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

而 $AA^T = O$, 且 A 的元都为实数, 故对角线元素为 0, 即

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \cdots + a_{in}^2 = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

因为 a_{ik} 是实数, $a_{ik}^2 \geq 0$, 所以 $a_{ik} = 0$ 对所有 i, k 成立。从而 $A = O$ 。

例 3: 证明矩阵 $E + A$ 是退化的

问题

设 n 阶矩阵 A 满足 $AA^T = E$, $|A| = -1$, 证明矩阵 $E + A$ 是退化的。

证明

目标: 证明 $|E + A| = 0$ 。

推导如下:

$$\begin{aligned}|E + A| &= |AA^T + A| \quad (\text{因 } AA^T = E) \\&= |A(A^T + E)| \\&= |A||A^T + E| \quad (\text{行列式乘法性质}) \\&= (-1)|(A^T + E)^T| \quad (\text{因 } |A| = -1, |B| = |B^T|) \\&= -|A + E|\end{aligned}$$

故 $|E + A| = -|E + A| \Rightarrow 2|E + A| = 0 \Rightarrow |E + A| = 0$, 即 $E + A$ 退化。

定义 1：对称矩阵 (Symmetric Matrix)

若实矩阵 A 满足 $A^T = A$ ，则 A 称为对称矩阵。

- 由定义可知，对称矩阵必为方阵。
- n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 为对称矩阵 $\iff a_{ij} = a_{ji}$ 对所有 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 成立。
- 对称阵的元素以主对角线为对称轴对应相等。

例如

矩阵 A 为对称阵。

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 6 & 1 \\ 6 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 反对称矩阵

定义 2: 反对称矩阵 (Skew-symmetric Matrix)

若实矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则 A 称为反对称矩阵。

- 由定义可知, 反对称矩阵必为方阵。
- n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 为反对称矩阵 $\iff a_{ij} = -a_{ji}$ 。
- 这意味着当 $i = j$ 时, $a_{ii} = -a_{ii}$, 所以主对角线元素必为 0。
- 既为对称矩阵又为反对称矩阵的矩阵必为零矩阵。

另例

若 B 是一个 $m \times n$ 矩阵, 则 BB^T 是一个 m 阶对称矩阵。证明:
 $(BB^T)^T = (B^T)^T B^T = BB^T$ 。

例 1：证明奇数阶反对称矩阵的行列式必为 0

证：由 $A^T = -A$ 得 $|A^T| = |-A|$ 。

- 我们知道 $|A^T| = |A|$ 。
- 对于 n 阶矩阵 A ，有 $|-A| = (-1)^n|A|$ 。

所以 $|A| = (-1)^n|A|$ 。

当 n 为奇数时，有 $|A| = -|A|$ ，即 $2|A| = 0$ ，故 $|A| = 0$ 。

例 2：

题目：若 A 为实对称矩阵，且 $A^2 = O$ ，证明 $A = O$

证：由于 A 为对称矩阵，故有 $A^T = A$ 。

所以 $A^2 = AA = AA^T$ 。

题目条件变为 $AA^T = O$ 。根据之前的例题（例 2），对于实矩阵，这直接导出 $A = O$ 。

问题

设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$, E 为 n 阶单位矩阵。令 $H = E - 2XX^T$, 证明 H 是对称矩阵, 且 $HH^T = E$ 。

证明

1. 证 H 对称

$$H^T = (E - 2XX^T)^T = E^T - 2(X^T)^T X^T = E - 2XX^T = H$$

故 H 对称。

2. 证 $HH^T = E$ 因 H 对称, 故 $H^T = H$, 只需证 $H^2 = E$:

$$\begin{aligned} H^2 &= (E - 2XX^T)^2 \\ &= E^2 - 4XX^T + 4(XX^T)(XX^T) \\ &= E - 4XX^T + 4X(X^T X)X^T \\ &= E - 4XX^T + 4X \cdot 1 \cdot X^T \quad (\text{因 } X^T X = 1) \\ &= E \end{aligned}$$

命题得证。

例 4：任意方阵的分解

问题

证明任一 n 阶矩阵 A 都可表示成一个对称阵与一个反对称阵之和。

证明 (构造性证明)

对任意 n 阶矩阵 A ，令：

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

- 设 $C = \frac{1}{2}(A + A^T)$ ，则：

$$C^T = \frac{1}{2}(A^T + A) = C \quad \Rightarrow \quad C \text{ 是对称阵}$$

- 设 $B = \frac{1}{2}(A - A^T)$ ，则：

$$B^T = \frac{1}{2}(A^T - A) = -B \quad \Rightarrow \quad B \text{ 是反对称阵}$$

故 A 可表为对称阵 C 与反对称阵 B 之和，命题得证。

3. 对角形矩阵 (Diagonal Matrix)

定义 3

形如

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$

的 n 阶矩阵称为对角形矩阵。常记为 $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 。

- 对角形矩阵是特殊的对称矩阵。

性质

设 $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ 和 $B = \text{diag}(b_1, \dots, b_n)$ 为 n 阶对角形矩阵, k 为实数:

- $A + B = \text{diag}(a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$
- $kA = \text{diag}(ka_1, \dots, ka_n)$
- $AB = \text{diag}(a_1 b_1, \dots, a_n b_n) = BA$
- $A^m = \text{diag}(a_1^m, \dots, a_n^m)$ (m 为自然数)
- A 可逆 $\iff$ 主对角线上元全不为零 ($d_i \neq 0$)。
- 若 A 可逆, $A^{-1} = \text{diag}(a_1^{-1}, \dots, a_n^{-1})$

对角矩阵的乘法

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ 。

右乘对角矩阵：相当于用对角元数乘矩阵的对应列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}d_1 & \cdots & a_{1n}d_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}d_1 & \cdots & a_{mn}d_n \end{pmatrix}$$

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_m)$ 。

左乘对角矩阵：相当于用对角元数乘矩阵的对应行

$$\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1a_{11} & \cdots & d_1a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ d_ma_{m1} & \cdots & d_ma_{mn} \end{pmatrix}$$

4. 正交矩阵 (Orthogonal Matrix)

定义 4

若 n 阶实矩阵 A 满足 $A^T A = E$, 则 A 称为正交矩阵。

- 由 $A^T A = E$ 知, 正交矩阵可逆, 且 $|A|^2 = 1 \Rightarrow |A| = \pm 1$ 。
- 正交矩阵的逆矩阵等于其转置: $A^{-1} = A^T$ 。

充要条件

n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 是正交矩阵 $\iff$ 其列向量组是标准正交向量组:

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

或其行向量组是标准正交向量组:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

1. n 阶矩阵 A 为正交矩阵的充要条件是 $A^{-1} = A^T$ 。
2. A 为正交矩阵, 则 A^T (也是 A^{-1}) 也是正交矩阵。
3. A 为正交矩阵, 则 A 的行列式必为 $+1$ 或 -1 , 即 $|A| = \pm 1$ 。
4. 若 A 、 B 为 n 阶正交矩阵, 则 AB (或 BA) 也是正交矩阵。
证明: $(AB)^T(AB) = B^T A^T AB = B^T EB = B^T B = E$ 。

问题

若 A 为 n 阶正交矩阵，试证 A 的伴随矩阵 A^* 也是正交矩阵。

证明

由 A 为正交矩阵知 A 可逆，且 $|A|^2 = 1$ 。我们知道伴随矩阵和逆矩阵的关系： $A^* = |A|A^{-1}$ 。因为 A 是正交矩阵，所以 $A^{-1} = A^T$ 。代入上式得：

$$A^* = |A|A^T$$

现在我们来验证 $(A^*)^T A^* = E$ ：

$$\begin{aligned}(A^*)^T A^* &= (|A|A^T)^T (|A|A^T) \\&= |A|(A^T)^T |A|A^T \\&= |A|^2 AA^T \\&= (1)E \quad (\text{因为 } |A|^2 = 1 \text{ 且 } AA^T = E) \\&= E\end{aligned}$$

因此 A^* 为正交矩阵。

问题

设 A 是 n 阶对称矩阵， T 是 n 阶正交矩阵，试证 $T^{-1}AT$ 为对称矩阵。

证明

要证 $T^{-1}AT$ 为对称矩阵，只需证 $(T^{-1}AT)^T = T^{-1}AT$ 。

- 由 A 为对称矩阵知 $A^T = A$ 。
- 由 T 是 n 阶正交矩阵知 $T^{-1} = T^T$ 。

我们开始推导：

$$\begin{aligned}(T^{-1}AT)^T &= T^T A^T (T^{-1})^T \\&= T^T A (T^T)^T \quad (\text{代入 } A^T = A \text{ 和 } T^{-1} = T^T) \\&= T^T AT \\&= T^{-1}AT \quad (\text{再次使用 } T^T = T^{-1})\end{aligned}$$

所以 $T^{-1}AT$ 为对称矩阵。

5. 埃尔米特矩阵和酉矩阵 (选学)

共轭矩阵

当 $A = (a_{ij})$ 为复方阵时, 用 $\bar{a}_{ij}$ 表示 a_{ij} 的共轭复数。记 $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$, 称为 A 的共轭矩阵。

运算性质

设 A, B 为复矩阵, λ 为复数, 且运算都是可行的:

$$1. \overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$2. \overline{\lambda A} = \bar{\lambda} \bar{A}$$

$$3. \overline{AB} = \bar{A} \bar{B}$$

$$4. \overline{\bar{A}} = A$$

$$5. (\bar{A})^T = \overline{(A^T)}$$

$$6. \text{若 } A \text{ 可逆, 则 } \bar{A} \text{ 也可逆, 且 } (\bar{A})^{-1} = \overline{A^{-1}}$$

显然, 当 a_{ij} 全为实数时, $\bar{A} = A$ 。

定义 6

若矩阵 A 满足 $A^H = A$, 即 $\bar{A}^T = A$, 称 A 为埃尔米特矩阵。(注: $A^H = \bar{A}^T$ 称为 A 的共轭转置矩阵)

- 条件 $\bar{a}_{ji} = a_{ij}$ 。
- 当 $i = j$ 时, $\bar{a}_{ii} = a_{ii}$, 这说明埃尔米特矩阵主对角线上的元必为实数。
- 当 A 的元全为实数时, 条件变为 $A^T = A$, 埃尔米特矩阵就是对称矩阵。

性质

- 两个同阶埃尔米特矩阵的和 (差) 及实数乘埃尔米特矩阵的结果仍为埃尔米特矩阵。
- 可逆的埃尔米特矩阵的逆矩阵也是埃尔米特矩阵。
- 埃尔米特矩阵的行列式必为实数。

定义 7

若 n 阶复矩阵 A 满足条件 $A^H A = E$ (即 $\bar{A}^T A = E$), 则 A 称为酉矩阵。

- 显然, 条件等价于 $A^{-1} = A^H = \bar{A}^T$ 。
- 当酉矩阵的元都是实数时, $\bar{A} = A$, 条件变为 $A^T A = E$, 酉矩阵就是正交矩阵。

充要条件

n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 是酉矩阵的充要条件是其列向量组或行向量组为标准正交向量组 (在复内积意义下):

$$\sum_{k=1}^n \bar{a}_{ki} a_{kj} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \text{或} \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{a}_{jk} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

结论

对于 n 阶酉矩阵 A , B :

- 共轭转置矩阵 A^H 和逆矩阵 A^{-1} 都是酉矩阵。
- 乘积 AB (或 BA) 是酉矩阵。(有限个同阶酉矩阵的乘积仍为酉矩阵)
- 酉矩阵的行列式 (一般为复数) 的模为 1。

证明: 从 $A^H A = E$ 两边取行列式, 得 $|\bar{A}^T| |A| = 1$ 。因为 $|\bar{A}^T| = |\bar{A}| = \overline{|A|}$, 所以 $\overline{|A|} |A| = 1$, 即 $\|A\|^2 = 1$ 。

小结

- 转置矩阵及其性质
 - $(AB)^T = B^T A^T$
- 对称矩阵 ($A^T = A$) 和反对称矩阵 ($A^T = -A$) 及其性质
- 对角形矩阵及其性质
- 正交矩阵 ($A^T A = E$) 及其性质
- 两个重要的复矩阵 (选学)
 - 埃尔米特矩阵 ($A^H = A$)
 - 酉矩阵 ($A^H A = E$)

Q&A

- § 2.1 矩阵的概念
- § 2.2 矩阵的代数运算
- § 2.3 逆矩阵与矩阵的初等变换
- § 2.4 转置矩阵与一些重要的方阵
- **§ 2.5 分块矩阵及其应用**

一、矩阵的分块

分块意义

对高阶矩阵 A ，用分块法将大矩阵运算化为小矩阵运算，简化计算。

具体做法

将 A 用纵线和横线分成若干子块，以子块为元素的形式矩阵称为分块矩阵。

示例

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix} \text{ 可分块为 } A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & B \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix},$$
$$B = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}, O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

另一个分块示例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & a \\ 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} \text{ 可以分块为 } A = \begin{pmatrix} E & A_1 \\ E & B \end{pmatrix}, \text{ 其中 } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$A_1 = \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b \\ b \end{pmatrix}.$$

按列分块

$$A = (A_1, A_2, A_3, A_4), \text{ 其中 } A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$A_4 = \begin{pmatrix} a \\ a \\ b \\ b \end{pmatrix}.$$

二、分块矩阵的运算规则

(1) 加法

设 A, B 为同型矩阵, 采用相同的分块法, $A = (A_{ij}), B = (B_{ij})$, 其中 A_{ij} 与 B_{ij} 为同型矩阵, 那么

$$A + B = (A_{ij} + B_{ij})$$

即:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}$$

(2) 数乘

设 λ 为数, 那么 $\lambda A = (\lambda A_{ij})$.

$$\lambda \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$$

(3) 乘法

设 A 为 $m \times l$ 矩阵, B 为 $l \times n$ 矩阵, 分块成 $A = (A_{ik})_{s \times t}$, $B = (B_{kj})_{t \times r}$. 其中 A_{ik} 的列数等于 B_{kj} 的行数, 那么 $AB = C = (C_{ij})_{s \times r}$, 其中

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \quad (i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, r).$$

这与普通矩阵的乘法规则形式上完全一样。

(4) 转置

设 $A = (A_{ij})_{s \times r}$, 则其转置矩阵为 $A^T = (B_{ji})_{r \times s}$, 其中 $B_{ji} = A_{ij}^T$.

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$$

即对子块矩阵进行转置, 并且将子块的位置也进行转置。

定义 (分块对角矩阵)

设 A 为 n 阶方阵, 若 A 的分块矩阵只有在主对角线上有非零子块, 其余子块都为零矩阵, 且非零子块都是方阵, 那么称 A 为分块对角矩阵 (或准对角阵)。

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O & \cdots & O \\ O & A_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \cdots & A_s \end{pmatrix}$$

记做 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$.

性质

- $|A| = |A_1||A_2|\cdots|A_s|$
- 若 A_i 均可逆, 则 A 可逆, 且 $A^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_s^{-1})$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O & \cdots & O \\ O & A_2^{-1} & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \cdots & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

- 设 $B = \text{diag}(B_1, \dots, B_s)$ 且 A_i, B_i 阶数相同, 则 $AB = \text{diag}(A_1B_1, \dots, A_sB_s)$.

例 1

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \text{求 } AB.$$

解

将 A, B 分块成 $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & E \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}.$

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_{11} & A_1 B_{12} \\ EB_{21} & EB_{22} \end{pmatrix}$$

计算得 $A_1 B_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, A_1 B_{12} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, EB_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$

$$EB_{22} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\therefore AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

例 3

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解

将 A 分块为 $A = \begin{pmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = (5)$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. 这是一个分块反对角矩阵。其逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} O & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & O \end{pmatrix}$.

计算 $A_1^{-1} = (1/5)$.

计算 A_2^{-1} : $|A_2| = 2(1) - 1(3) = -1$. $A_2^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1/5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 4

设分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} B & O \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 $B = B_{r \times r}, D = D_{s \times s}$ 均为可逆矩阵, 求 A^{-1} .

解

由拉普拉斯定理知 $|A| = |B||D| \neq 0$, 故 A 可逆。设 A^{-1} 的分块形式为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}$, 其中 $X = X_{r \times r}, T = T_{s \times s}$.

解

（续）由 $AA^{-1} = I$:

$$\begin{pmatrix} B & O \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & E_s \end{pmatrix}$$

展开得

$$\begin{pmatrix} BX & BY \\ CX + DZ & CY + DT \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & E_s \end{pmatrix}$$

$$\text{矩阵方程组} \begin{cases} BX = E_r \\ BY = O \\ CX + DZ = O \\ CY + DT = E_s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = B^{-1} \\ Y = O \\ Z = -D^{-1}CB^{-1} \\ T = D^{-1} \end{cases}$$

$$\text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ -D^{-1}CB^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

特别地，当 $C = O$ 时， $A = \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}$ ，其逆为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$ 。

定义 (迹的定义)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 A 的迹 (trace) 为

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

性质

- $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- $\text{tr}(kA) = k \cdot \text{tr}(A)$
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$
- 若 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$, 则 $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^s \text{tr}(A_i)$

一、分块矩阵的初等变换

与一般矩阵一样，分块矩阵也可以定义初等变换。

1. 交换两块行 (列)，表示为 $R_i \leftrightarrow R_j$ ($C_i \leftrightarrow C_j$).
2. 用一个可逆矩阵 P 左乘 (右乘) 某一 (第 i) 块行 (列)，表示为 PR_i (C_iP).
3. 某 (第 j) 块行 (列) 左乘 (右乘) 矩阵 P 加到另一 (第 i) 块行 (列) 上，表示为 $R_i + PR_j$ ($C_i + C_jP$).

注意

矩阵 P 的行数和列数要使矩阵运算可行。

定义 (分块单位矩阵)

$$E = \begin{pmatrix} E_1 & O & \cdots & O \\ O & E_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \cdots & E_t \end{pmatrix}$$

对分块单位矩阵进行一次分块矩阵初等变换得到的矩阵称为分块初等矩阵。

二阶分块初等矩阵示例

对于单位矩阵 $\begin{pmatrix} E_m & O \\ O & E_n \end{pmatrix}$, 相应的三种分块初等矩阵为:

1. $\begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} E_m & O \\ O & P \end{pmatrix}$ (P 为 $m \times m$ 或 $n \times n$ 可逆矩阵)
3. $\begin{pmatrix} E_m & Q \\ O & E_n \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} E_m & O \\ Q & E_n \end{pmatrix}$ (Q 为 $m \times n$ 或 $n \times m$ 矩阵)

定理

对一个分块矩阵作一次分块矩阵的初等行（列）变换，相当于在矩阵的左（右）边乘上一个相应的分块初等矩阵，反之亦然。

示例

$$\begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix} \quad (R_1 \rightarrow PR_1)$$

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ P & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C + PA & D + PB \end{pmatrix} \quad (R_2 \rightarrow R_2 + PR_1)$$

核心思想

在 $R_2 \rightarrow R_2 + PR_1$ 中，适当选择 P ，可使 $C + PA = O$ 。例如 A 可逆时，选 $P = -CA^{-1}$ ，则变换后的矩阵成为 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$ ，这种上三角形式在计算行列式、逆矩阵时非常方便。

例 1: 求上三角分块矩阵的逆

设 $T = \begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A, D 可逆, 求 T^{-1} .

解

思路: 消去 C :

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ -CA^{-1}A + C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

令 $P = \begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}$, 则 $PT = \begin{pmatrix} A & O \\ O & D \end{pmatrix}$. 两边求逆: $T^{-1}P^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$. $T^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ CA^{-1} & E \end{pmatrix}$.

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

例 2: 求分块反对角矩阵的逆

求分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} O & B \\ D & O \end{pmatrix}$ 的逆, 其中 $B = B_m, D = D_n$ 可逆。

解 (解法 1)

左乘交换行矩阵:

$$\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & B \\ D & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & O \\ O & B \end{pmatrix}$$

两边求逆:

$$\begin{pmatrix} O & B \\ D & O \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} D^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

因 $\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix}$, 故

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} D^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & D^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$$

例 2: 求分块反对角矩阵的逆 (续)

解 (解法 2)

右乘交换列矩阵:

$$\begin{pmatrix} O & B \\ D & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

两边求逆:

$$\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix}^{-1} A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$$
$$A^{-1} = \begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & D^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$$

例 3: 具体数值矩阵求逆

$$\text{求 } A^{-1}, \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解

$$\text{设 } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A = \begin{pmatrix} B & B \\ B & -B \end{pmatrix}. \quad B^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}B.$$

用增广矩阵法 $(A|E)$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} B & B & E & O \\ B & -B & O & E \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} B & B & E & O \\ O & -2B & -E & E \end{array} \right)$$

例 3: 具体数值矩阵求逆 (续)

解

$$\xrightarrow{R_1 + \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} B & O & \frac{1}{2}E & \frac{1}{2}E \\ O & -2B & -E & E \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{B^{-1}R_1, -\frac{1}{2}B^{-1}R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} E & O & \frac{1}{2}B^{-1} & \frac{1}{2}B^{-1} \\ O & E & \frac{1}{2}B^{-1} & -\frac{1}{2}B^{-1} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}B^{-1} & \frac{1}{2}B^{-1} \\ \frac{1}{2}B^{-1} & -\frac{1}{2}B^{-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} B^{-1} & B^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}B & \frac{1}{2}B \\ \frac{1}{2}B & -\frac{1}{2}B \end{pmatrix} = \\ &\frac{1}{4} \begin{pmatrix} B & B \\ B & -B \end{pmatrix} = \frac{1}{4}A. \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

例 4: 行列式证明

证明 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B||A - B|$, 其中 A, B 是 n 阶方阵。

证明.

构造分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} E & E \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + B & B + A \\ B & A \end{pmatrix}$$

再进行列变换:

$$\begin{pmatrix} A + B & B + A \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + B & O \\ B & A - B \end{pmatrix}$$



例 4: 行列式证明 (续)

证明.

综合起来:

$$\begin{pmatrix} E & E \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{pmatrix}$$

两边取行列式:

$$\left| \begin{pmatrix} E & E \\ O & E \end{pmatrix} \right| \left| \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \right| \left| \begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{pmatrix} \right|$$

$$1 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \cdot 1 = |A+B||A-B|.$$

$$\therefore \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|$$



例 5: Schur 行列式恒等式

$$\text{证明 } \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_n - AB| = |E_m - BA|$$

证明.

证明 $|E_n - AB|$:

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ -A & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & B \\ O & E_n - AB \end{pmatrix}$$

两边取行列式:

$$\left| \begin{pmatrix} E_m & O \\ -A & E_n \end{pmatrix} \right| \left| \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} E_m & B \\ O & E_n - AB \end{pmatrix} \right|$$

$$1 \cdot \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_m| |E_n - AB| = |E_n - AB|$$



证明.

证明 $|E_m - BA|$:

$$\begin{pmatrix} E_m & -B \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m - BA & O \\ A & E_n \end{pmatrix}$$

两边取行列式:

$$\left| \begin{pmatrix} E_m & -B \\ O & E_n \end{pmatrix} \right| \left| \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} E_m - BA & O \\ A & E_n \end{pmatrix} \right|$$

$$1 \cdot \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_m - BA| |E_n| = |E_m - BA|$$

因此, 结论成立。



假设所有出现的逆矩阵都存在

$$\bullet \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\bullet \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\bullet \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

$$\bullet \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

Q&A

谢谢